重庆专升本高等数学 · 原创配套训练

模拟卷 C · 逐步拔高

建议训练时长：120分钟　　试卷总分：120分　　姓名：_____

题型、分值与考点参照2024年真题，三卷依次为基础、标准与拔高。请独立作答；本卷不含答案，解答与证明题应写出过程。

一、单项选择题（8题，每题4分，共32分）

1. （4分）

考察函数 $f(x)=\ln\left(\frac{e^{x}+1}{1+e^{-x}}\right)$ 在其整个定义域上的性质，正确的是（　）。

A. 偶函数且严格递增

B. 奇函数且严格递减

C. 有增有减

D. 奇函数且严格递增

2. （4分）

已知 f 在零点可导且 $f'(0)=0$，能必然得出的结论是（　）。

A. 零点是驻点，是否为极值点仍需进一步判断

B. 零点必为极大值点

C. 零点必为极小值点

D. 零点一定不是极值点

3. （4分）

平面 $3x+ky-2z+1=0$ 与平面 $x-y+z-2=0$ 垂直，则 $k=$（　）。

A. -1

B. 1

C. 5

D. 0

4. （4分）

在相应定义区间内，已知 $\int f(x)\,dx=\sqrt{\ln(x)^{2}+1}+C$，则 $f(x)=$（　）。

A. $\frac{2\ln(x)}{x\sqrt{\ln(x)^{2}+1}}$

B. $\frac{\ln(x)}{2x\sqrt{\ln(x)^{2}+1}}$

C. $\frac{\ln(x)}{x\sqrt{\ln(x)^{2}+1}}$

D. $\sqrt{\ln(x)^{2}+1}$

5. (4分)

微分方程 $y'' - 2y' + 1y = 0$ 的通解为（ ）。

A. $y = C_1e^x + C_2e^{-x}$

B. $y = (C_1 + C_2x)e^{-x}$

C. $y = C_1\cos x + C_2\sin x$

D. $y = (C_1 + C_2x)e^x$

6. (4分)

已知 $u_n \to 0$，对级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 能作出的判断是（ ）。

A. 仅凭此条件不能确定敛散

B. 一定收敛

C. 一定绝对收敛

D. 一定发散

7. (4分)

矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & k & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 可逆的充要条件是（ ）。

A. $k = -1$

B. $k \neq -1$

C. $k \neq 0$

D. $k \neq 1$

8. (4分)

“A 不发生，且 B, C 不同时发生”的事件为（ ）。

A. $\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}$

B. $A \cup B \overline{\cap} C$

C. $\bar{A} \cap (\bar{B} \cup \bar{C})$

D. $A \cap \overline{B} \cap C$

二、填空题（4题，每题4分，共16分）

9. （4分）

$\lim_{x \to 0^+} e^{x\ln(x)} + \frac{\ln(x+1)}{x} =$ _____。

10. （4分）

设 $y = \arctan(\frac{1-x}{x+1})$，其中 $x > -1$，求 dy。

11. （4分）

设 A 为 4 阶方阵，已知 $|2A| = 48$，则 $|3A^{-1}| =$ _____。

12. （4分）

生产线产品合格率为 p。独立、有放回地抽查两次，至少一次抽到合格品的概率为 0.96，则 $p =$ _____。

三、解答题（8题，每题8分，共64分）

13. （8分）

求极限 $\lim_{x \to 0} \frac{x(-x+e^x-1)}{x-\sin(x)}$。

14. （8分）

求微分方程 $y^{'}-1y=xe^x$ 的通解。

15. （8分）

计算定积分 $\int_{-2}^{2}\sqrt{4-x^2}\left(x^2+1\right)|x|\,dx$。

16. （8分）

判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{3^n n^2}{(2n+1)!}$ 的敛散性。

17. （8分）

计算 $\iint_D\sqrt{x^2+y^2}+1\,dxdy$，其中 $D=\{(x,y):1\le x^2+y^2\le 4,\ x\ge 0,\ y\ge 0\}$。

18. （8分）

面积为 120 平方米的矩形，一边每米 9 元，与其相对的一边每米 3 元，另两边每米 4 元，另有固定施工费 30 元。设第一条描述的边长为 s，相邻边为 t。求费用最小时的 s,t 和最小费用。

19. （8分）

已知 $A=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&0&1\\1&0&1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&2\\0&1\\2&0\end{pmatrix}$，且 $X+AX=B$，求 X。

20. （8分）

求非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1+2x_2-x_3+x_4=2 \\ 2x_1+x_2+x_3-x_4=3 \\ 3x_1+3x_2+2x_4=7 \end{cases}$ 的通解。

四、证明题（1题，8分）

21. （8分）

设 $a>0$，f 在 $[0,a]$ 上连续，且对任意 $x\in[0,a]$ 有 $f(x)+f(a-x)=2c$。证明 $\int_0^a f(x)\,dx=ca$。